



PROVA COMENTADA

1ª FASE

FÍSICA

1ª Fase • Física

Introdução

O objetivo da prova de Física foi avaliar o domínio dos candidatos sobre conceitos básicos da ciência em questão e sua aplicação na análise de dados ou fatos propostos. Procurou-se contextualizar o conteúdo avaliado, fazendo-se referência a situações comuns da vida cotidiana ou a fatos científicos, alguns amplamente divulgados pela mídia. Foram propostas, por exemplo, questões sobre o uso de drones, o uso de laser em tratamentos estéticos, pescaria e sobre a definição de distâncias usando a definição de ano-luz.

Questão 57

O físico inglês Stephen Hawking (1942-2018), além de suas contribuições importantes para a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida passou a sugerir estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção, entre elas, a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a Nasa, lançou o satélite TESS, que analisará cerca de vinte mil planetas fora do sistema solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de trezentos anos-luz da Terra, sendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Considere um ônibus espacial atual que viaja a uma velocidade média $v = 2,0 \times 10^4 \text{ km/s}$. O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos-luz é igual a

(Dado: A velocidade da luz no vácuo é igual a $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.)

- a) 66 anos.
- b) 100 anos.
- c) 600 anos.
- d) 1500 anos.

Objetivo da Questão

A questão versa sobre cinemática em uma dimensão, explorando o conceito de velocidade e sua relação com o tempo necessário para realizar um certo deslocamento. A definição de ano-luz como unidade de distância também é explorada. Essa questão foi classificada como fácil pelo revisor e pela Banca Elaboradora.

Alternativa Correta: D

Solução:

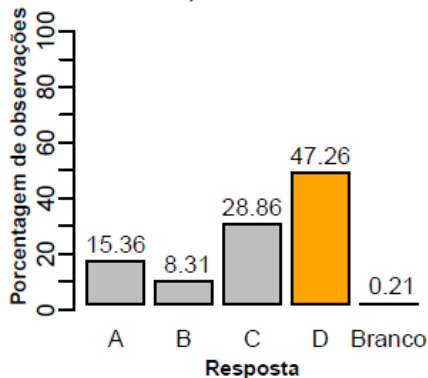
$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{100 \text{ anos-luz}}{2,0 \times 10^7 \text{ m/s}}$$

$$1 \text{ ano-luz} = 1 \text{ ano} \times 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{100 \times 1 \text{ ano} \times 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,0 \times 10^7 \text{ m/s}} = 1500 \text{ anos}$$

1ª Fase • Física

Desempenho dos candidatos

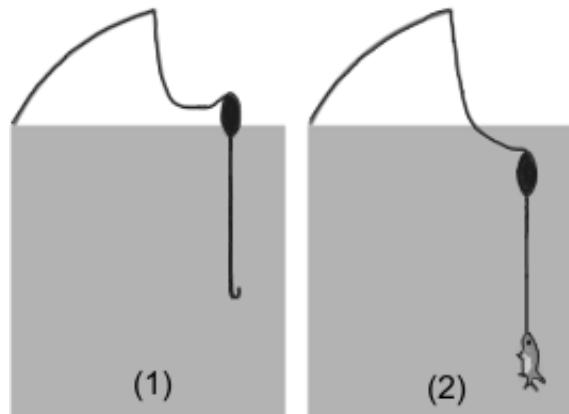


Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil pela Banca Elaboradora, pois versa sobre um conceito básico de cinemática. O grau de dificuldade encontrado pelos candidatos foi médio, com ótimo índice de discriminação. A necessidade de conversão de unidade pode ter levado a uma quantidade de erros acima do esperado inicialmente.

Questão 58

Em uma pescaria é utilizada uma linha com boia e anzol. Inicialmente, na posição de espera, a linha acima da boia mantém-se frouxa e a boia flutua, ficando com $\frac{1}{3}$ do seu volume submerso (figura 1). Quando o peixe é fisgado, a boia é puxada, ficando totalmente submersa e momentaneamente parada; simultaneamente, a linha que a une ao anzol fica esticada verticalmente (figura 2). A parte superior da linha, acima da boia, mantém-se frouxa. Nessa situação, quanto vale o módulo da tensão da linha que une a boia ao anzol? Despreze as massas da linha e do anzol, bem como o atrito viscoso com a água.



- O peso da boia.
- O dobro do peso da boia.
- O peso do peixe menos o peso da boia.
- O peso do peixe menos o dobro do peso da boia.

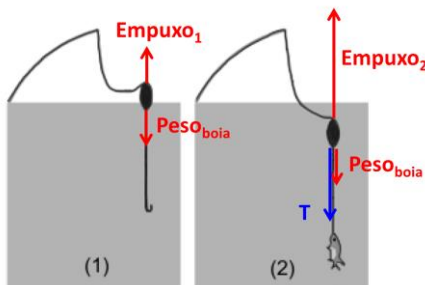
Objetivo da Questão

A questão versa sobre hidrostática e aborda os conceitos de equilíbrio de forças e de empuxo. As duas situações especificadas (boia flutuando e boia completamente submersa) devem ser usadas na resolução. Essa questão foi classificada como difícil pelo revisor e de dificuldade média pela Banca Elaboradora.

1ª Fase • Física

Alternativa Correta: B

Solução:



Boia flutuando:

$$\text{Peso}_{\text{boia}} = \text{Empuxo}_1 = \rho_{\text{H}_2\text{O}} \left(\frac{1}{3} \text{Vol}_{\text{boia}} \right) g \Rightarrow$$

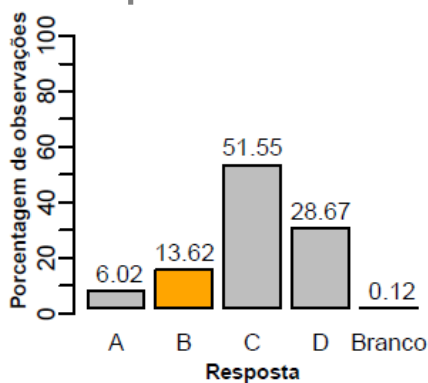
$$\Rightarrow \rho_{\text{H}_2\text{O}} \text{Vol}_{\text{boia}} g = 3 \text{Peso}_{\text{boia}}$$

Boia completamente submersa:

$$T + \text{Peso}_{\text{boia}} = \text{Empuxo}_2 = \rho_{\text{H}_2\text{O}} \text{Vol}_{\text{boia}} g = 3 \text{Peso}_{\text{boia}}$$

$$T = 2 \text{Peso}_{\text{boia}}$$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi considerada de grau de dificuldade médio pela Banca Elaboradora e difícil pelo revisor. Entretanto, a partir do desempenho dos candidatos, foi classificada como muito difícil e com baixo índice de discriminação. A necessidade de resolver o sistema de duas equações pode ter sido responsável pelo baixo desempenho dos candidatos, visto que os conceitos de equilíbrio de forças e de empuxo, em si, são relativamente bem discutidos no Ensino Médio.

1ª Fase • Física

Texto comum às questões 59, 60 e 61

Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até cinquenta metros de profundidade e operar por até duas horas e meia.

Questão 59

Considere um drone que utiliza uma bateria com carga total $q = 900 \text{ mAh}$. Se o drone operar por um intervalo de tempo igual a $\Delta t = 90 \text{ min}$, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a

- a) 10 mA.
- b) 600 mA.
- c) 1350 mA.
- d) 81000 mA.

Objetivo da Questão

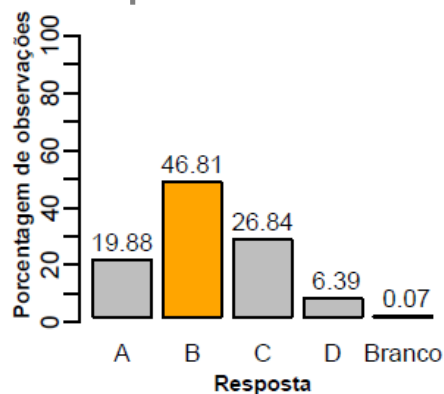
As questões de 59 a 61 utilizam como contexto comum a possibilidade de monitoramento do ambiente subaquático por drones capazes de realizar longos mergulhos até grandes profundidades. No caso da questão 59, a autonomia de funcionamento dos drones é explorada através da relação física entre a corrente média fornecida pela bateria e carga elétrica que ela contém. A solução da questão exige a aplicação do conceito de corrente elétrica média com a conversão correta das unidades das grandezas fornecidas. Essa questão foi classificada como fácil pelo revisor e de dificuldade média pela Banca Elaboradora.

Alternativa Correta: B

A corrente média é calculada da seguinte forma:

$$i_m = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{900 \text{ mAh}}{1,5 \text{ h}} = 600 \text{ mA}$$

Desempenho dos candidatos



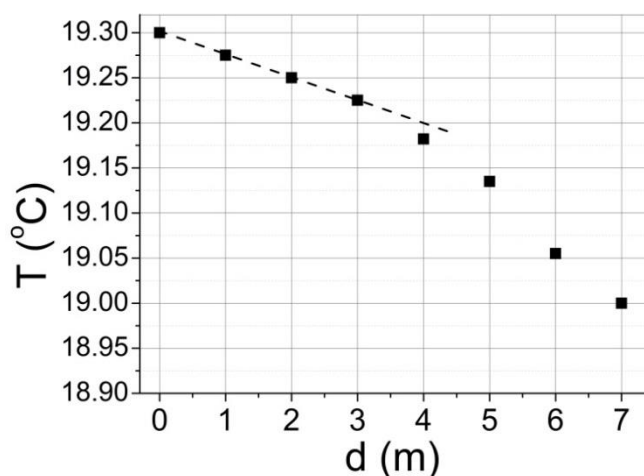
1ª Fase • Física

Comentários Gerais

Aplicar a definição de corrente média e executar uma simples conversão de média foram consideradas habilidades de dificuldade média pela Banca Elaboradora, e de baixa dificuldade pelo revisor específico. Esperava-se um alto índice de acerto dos candidatos, como de fato foi verificado, e o grau de dificuldade encontrado pelos candidatos foi médio, tendo apresentado ótimo índice de discriminação.

Questão 60

Frequentemente esses drones são usados para medir a temperatura da água (T) em função da profundidade (d), a partir da superfície ($d=0$), como no caso ilustrado no gráfico a seguir (dados adaptados).



Considere que a densidade da água é $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ e constante para todas as profundidades medidas pelo drone. Qual é a diferença de pressão hidrostática entre a superfície e uma profundidade para a qual a temperatura da água é $T = 19^\circ\text{C}$?

- a) $1,4 \times 10^3 \text{ Pa}$.
- b) $2,0 \times 10^4 \text{ Pa}$.
- c) $4,0 \times 10^4 \text{ Pa}$.
- d) $7,0 \times 10^4 \text{ Pa}$.

Objetivo da Questão

A capacidade que os drones têm de medir a temperatura da água do mar em diferentes profundidades é o contexto da questão 60, que explora leituras de gráficos e o conceito físico de pressão hidrostática. A solução exige a leitura da profundidade da água para a temperatura de $T = 19^\circ\text{C}$ e a aplicação do conceito de pressão hidrostática. A questão foi considerada de grau dificuldade médio pelo revisor e pela Banca Elaboradora.

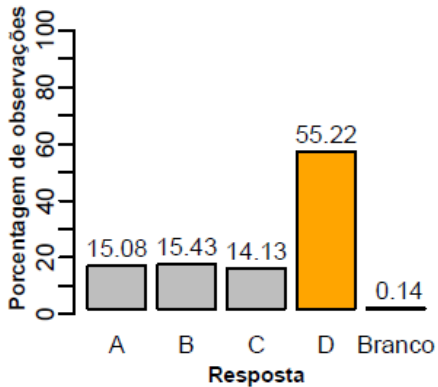
Alternativa Correta: D

Para $T = 19^\circ\text{C}$, a profundidade da medida da temperatura da água é $d = 7,0 \text{ m}$. Logo a pressão hidrostática entre a superfície e essa profundidade é

1ª Fase • Física

$$P = \rho g d = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times 7,0 \text{m} = 7,0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

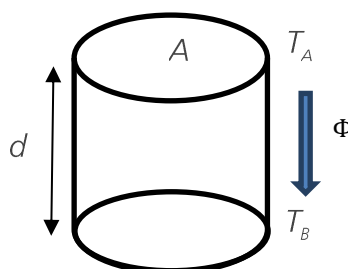
A leitura direta do valor da profundidade no gráfico e a utilização da definição de pressão hidrostáticas são procedimentos considerados de grau dificuldade médio pela Banca Elaboradora e pelo revisor específico. Esperava-se um bom índice de acerto dos candidatos, e o grau de dificuldade encontrado pelos candidatos foi médio, tendo apresentado ótimo índice de discriminação.

Questão 61

Leve em conta ainda os dados mostrados no gráfico da questão anterior, referentes à temperatura da água (T) em função da profundidade (d). Considere um volume cilíndrico de água cuja base tem área $A = 2 \text{ m}^2$, a face superior está na superfície a uma temperatura constante T_A e a face inferior está a uma profundidade d a uma temperatura constante T_B , como mostra a figura a seguir. Na situação estacionária, nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de d , de forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo (Φ), por condução da face superior para a face inferior, é aproximadamente constante e dada por $\Phi = \kappa A \frac{T_A - T_B}{d}$, em que $\kappa = 0,6 \frac{\text{W}}{\text{m} \times ^\circ\text{C}}$ é a condutividade térmica da água. Assim, a razão $\frac{T_A - T_B}{d}$ é constante para todos os pontos da região de queda linear da temperatura da água mostrados no gráfico apresentado.

Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade d do gráfico e a fórmula fornecida, conclui-se que, na região de queda linear da temperatura da água em função de d , Φ é igual a

- a) 0,03 W.
- b) 0,05 W.
- c) 0,40 W.
- d) 1,20 W.



1ª Fase • Física

Objetivo da Questão

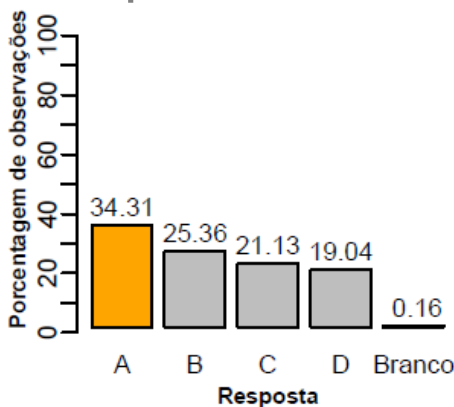
Ainda explorando a possibilidade de medida da temperatura da água do mar em diferentes profundidades pelos drones, a questão 61 exige do candidato a identificação da região de queda linear da temperatura no gráfico e a interpretação correta do texto para a utilização da expressão fornecida para o cálculo do fluxo de calor. Esse conjunto de habilidades e conhecimentos atribui a essa questão um grau de dificuldade médio na avaliação do revisor, e alto na da Banca Elaboradora.

Alternativa Correta: A

Na região linear $\frac{T_A - T_B}{d}$ é constante e igual a 0,025 K/m. Logo, o fluxo de calor nessa região vale:

$$\Phi = kA \frac{T_A - T_B}{d} = 0,6 \frac{\text{W}}{\text{m} \times ^\circ\text{C}} \times 2,0 \text{m}^2 \times 0,025 \frac{\text{K}}{\text{m}} = 0,03 \text{W}$$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A identificação correta da região de queda linear da temperatura no gráfico, e a interpretação correta do texto para a aplicação da fórmula fornecida, previam um conjunto de habilidades e conhecimentos considerados de grau de dificuldade médio pelo revisor e alto pela Banca Elaboradora. O grau de dificuldade encontrado pelos candidatos foi alto, com bom índice de discriminação.

Texto comum às questões 62, 63 e 64.

A depilação a *laser* é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento depende, entre outros fatores, da coloração da pele, da área a ser tratada e da quantidade de pelos nessa área.

Questão 62

Uma sessão de depilação a *laser* utiliza pulsos de alta potência e curta duração. O tempo total da sessão depende da área tratada. Considere certa situação em que a luz do *laser* incide perpendicularmente em uma área $A = 2 \text{ mm}^2$ com uma intensidade média igual a $I = 2,0 \times 10^4 \text{ W/m}^2$. A energia luminosa que incide nessa área durante um intervalo de tempo $\Delta t = 3 \text{ ms}$ é igual a

- a) $1,3 \times 10^{-1} \text{ J}$.

1ª Fase • Física

- b) $1,2 \times 10^{-4} \text{ J}$.
- c) $3,0 \times 10^7 \text{ J}$.
- d) $3,0 \times 10^{-13} \text{ J}$.

Objetivo da Questão

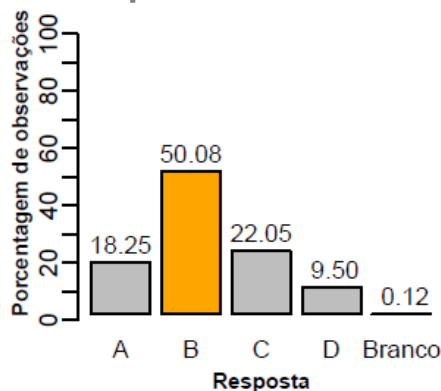
As questões de 62 a 64 citam o uso crescente da depilação a laser para avaliar o conhecimento dos candidatos sobre vários conceitos físicos associados a esse procedimento. Em particular, a questão 62 explora os conceitos de energia luminosa e sua relação com potência e intensidade média da luz do laser. Esses conceitos e sua aplicação na solução da questão foram considerados de grau de dificuldade médio pelo revisor e pela Banca Elaboradora.

Alternativa Correta: B

A energia luminosa pedida é igual a:

$$E = I \times A \times \Delta t = 2,0 \times 10^4 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \times 2,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \times 3,0 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ J}$$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Em particular, a questão 62 explora os conceitos de energia luminosa e sua relação com potência e intensidade média da luz do laser. Esses conceitos e sua aplicação na solução da questão foram considerados de grau de dificuldade entre médio e alto pelo revisor e Banca Elaboradora. Esperava-se um bom índice de acerto dos candidatos, e o grau de dificuldade encontrado pelos candidatos foi médio, com bom índice de discriminação.

Questão 63

Na depilação, o *laser* age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa $m = 2,0 \times 10^{-10} \text{ kg}$ inicialmente a uma temperatura $T_i = 36^\circ\text{C}$ que é aquecida pelo *laser* a uma temperatura final $T_f = 46^\circ\text{C}$. Se o calor específico da raiz é igual a $c = 3000 \text{ J/(kg } ^\circ\text{C)}$, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a

1ª Fase • Física

- a) $6,0 \times 10^{-6}$ J.
- b) $6,0 \times 10^{-8}$ J.
- c) $1,3 \times 10^{-12}$ J.
- d) $6,0 \times 10^{-13}$ J.

Objetivo da Questão

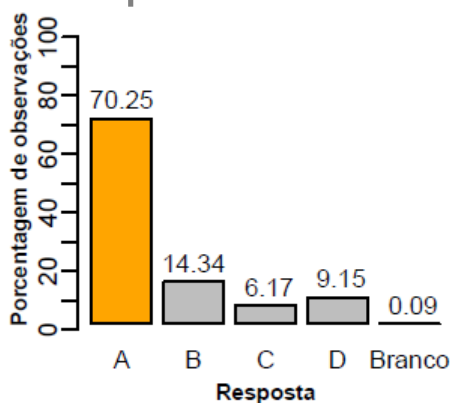
O processo de lesão térmica da raiz do pelo através da depilação a laser é aqui utilizado para cobrar dos candidatos o conceito de calorimetria. A questão foi considerada fácil pelo revisor e de dificuldade média pela Banca Elaboradora.

Alternativa Correta: A

O calor absorvido pela raiz do pelo é igual a:

$$Q = mc\Delta\theta = 2,0 \times 10^{-10} \text{ kg} \times 3000 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \times 10^\circ\text{C} = 6,0 \times 10^{-6} \text{ J}$$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A utilização dos conceitos de calorimetria para calcular o calor absorvido pela raiz do pelo no processo de lesão térmica da depilação a laser foi considerada fácil pelo revisor e de dificuldade média pela Banca Elaboradora. Esperava-se um alto índice de acerto dos candidatos, e o grau de dificuldade encontrado pelos candidatos foi baixo, com ótimo índice de discriminação.

Questão 64

Três tipos de *laser* comumente utilizados para depilação têm comprimentos de onda $\lambda_1 \approx 760$ nm, $\lambda_2 \approx 800$ nm e $\lambda_3 \approx 1060$ nm, respectivamente. Se a velocidade da luz vale $c = 3,0 \times 10^8$ m/s, o *laser* de maior frequência tem uma frequência de aproximadamente

- a) $3,9 \times 10^{14}$ Hz.

1ª Fase • Física

- b) $2,8 \times 10^5$ Hz.
- c) $2,5 \times 10^{15}$ Hz.
- d) $3,7 \times 10^{12}$ Hz .

Objetivo da Questão

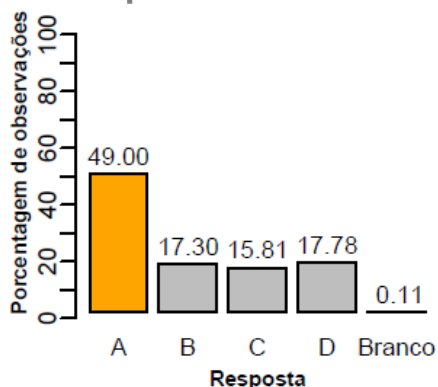
As características da onda eletromagnética da luz do laser usada no processo de depilação a laser são utilizadas para cobrar dos candidatos conceitos de ondulatória. A questão foi considerada de dificuldade média pelo revisor e pela Banca Elaboradora.

Alternativa Correta: A

A frequência do laser de maior frequência é aproximadamente igual a

$$f = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{760 \times 10^{-9} \text{ m}} \cong 3,9 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Os conceitos de ondulatória necessários para solução da questão foram considerados de grau de dificuldade médio pelo revisor e pela Banca Elaboradora. Esperava-se um bom índice de acertos, e o grau de dificuldade encontrado pelos candidatos foi médio, com excelente índice de discriminação.

Questão 65

As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia.

- a) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a aumentar a distância focal da lente efetiva do olho.
- b) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a aumentar a distância focal da lente efetiva do olho.

1ª Fase • Física

- c) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a diminuir a distância focal da lente efetiva do olho.
- d) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a diminuir a distância focal da lente efetiva do olho.

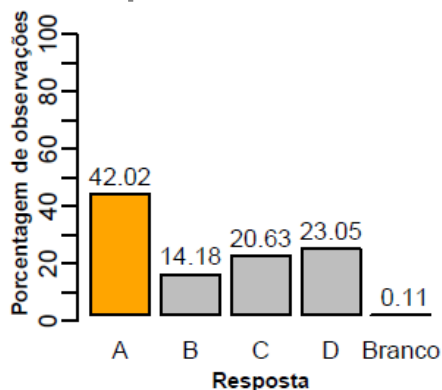
Objetivo da Questão

A questão versa sobre óptica geométrica e aborda o papel da cirurgia corretiva para a miopia. A própria questão traz a informação de que a cirurgia torna a córnea mais plana, o que permite concluir que a distância focal efetiva aumenta. Isto é condizente com o fato de que a imagem do ponto remoto forma-se antes da retina no caso da miopia. A questão foi considerada difícil pelo revisor e de dificuldade média pela Banca Elaboradora.

Alternativa Correta: A

A miopia caracteriza-se pela formação da imagem de objetos distantes antes da retina. Como sabemos através da óptica geométrica, a imagem de um objeto distante se forma no plano focal da lente. Assim, a cirurgia visa a aumentar a distância focal da lente efetiva do olho.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Visto que a questão foi considerada de dificuldade alta pelo revisor, e média pela Banca Elaboradora, esperava-se uma distribuição na escolha entre as alternativas. O grau de dificuldade encontrado pelos candidatos foi médio, com bom índice de discriminação.

Questão 10 (Interdisciplinar com História)

Antes de Copérnico, Kepler e Galileu, os cosmólogos elaboravam sistemas que representavam os corpos celestes por meio de esferas encaixadas umas nas outras, propostas e desenvolvidas por Eudoxo e Aristóteles, de modo a distinguir os mundos celeste e terrestre. É nesse contexto, caracterizado pela tese de que o cosmo é composto de dois mundos distintos (céu e Terra), e pelo axioma platônico, que deve ser entendido o conteúdo da carta de Kepler (1604). Ele apresenta uma etapa do processo de rompimento com essa distinção e com o axioma platônico. Na carta, Kepler apresenta os procedimentos para obter as duas primeiras leis dos movimentos planetários. A importância disso é tão grande que a segunda lei aparece antes da primeira, e a lei das áreas só se torna operante numa órbita elíptica, não podendo ser aplicada às órbitas circulares sem produzir discrepâncias com relação aos dados observacionais de Tycho Brahe.

(Adaptado de Claudemir Roque Tossato, Os primórdios da primeira lei dos movimentos planetários na carta de 14 de dezembro de 1604 de Kepler a Mästlin. *Scientiae Studia*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 199-201, jun. 2003.)

1ª Fase • Física

Considerando o contexto histórico descrito e as leis físicas apresentadas por Kepler, assinale a alternativa correta.

- Copérnico, Kepler e Galileu fazem parte da chamada Revolução Científica que rompe com leituras especulativas do Universo, baseadas em premissas aristotélicas e tomistas, e propõe análises empíricas do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o movimento, foi abandonado por Kepler.
- A Revolução Científica da época Moderna propõe a ruptura com o ideal divino, sendo, por isso, combatida pela Igreja Católica, que defendia a orquestração divina sobre o mundo humano e natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi abandonado por Kepler.
- Copérnico, Kepler e Galileu foram perseguidos pela Igreja Católica do período Moderno, por representarem o questionamento dos ideais medievais sobre a organização do céu e da Terra e sobre a onipresença divina. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, para as quais a distância entre o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi abandonado por Kepler.
- A Revolução Científica da época Moderna, incentivada pela Igreja Católica, propõe a manutenção do antropocentrismo medieval, associado aos conhecimentos empíricos para a leitura e representação do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, para as quais a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o movimento, foi abandonado por Kepler.

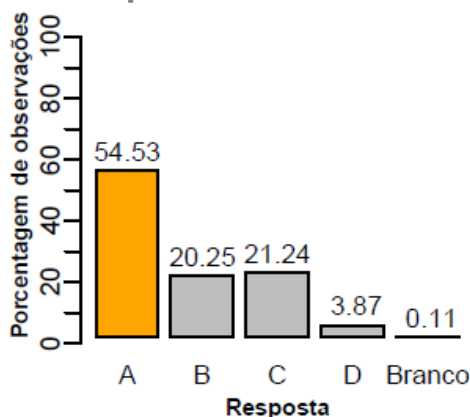
Objetivo da Questão

A questão (interdisciplinar de História e Física) trata da Revolução Científica com início marcado pela publicação da obra *De revolutionibus orbium coelestium* (*Das revoluções das esferas celestes*), por Nicolau Copérnico em 1543. Em particular, a questão aborda a primeira lei de Kepler (lei das órbitas elípticas).

Alternativa Correta: A

A Revolução Científica da Época Moderna é marcada por um distanciamento entre ciência e religião. A ciência passa a ser fundamentada na observação e vai se tornando mais estruturada e prática. Numa órbita circular, a distância entre o planeta e o Sol permanece constante. Esta ideia é abandonada por Copérnico e Kepler, que adotam o modelo heliocêntrico com as órbitas elípticas para explicar o movimento observado dos planetas. A primeira lei de Kepler estabelece que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse.

Desempenho dos candidatos

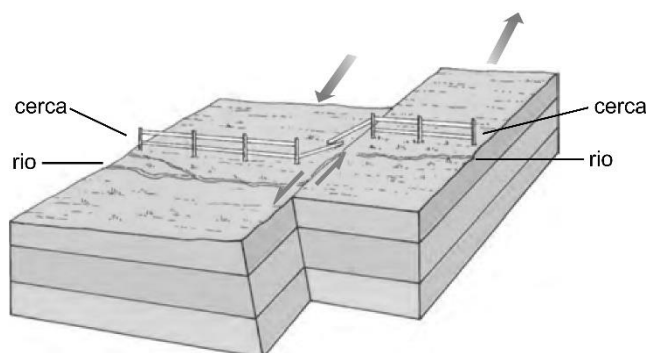


1ª Fase • Física

Comentários Gerais

A partir do desempenho dos candidatos, a questão foi classificada como de dificuldade média, dentro do esperado pela Banca Elaboradora e pelo revisor, com ótimo índice de discriminação.

Questão 55 (Interdisciplinar com Geografia)



*As setas da figura indicam somente a direção da movimentação das placas tectônicas.

(Adaptado de J.F. Petersen, D. Sack e R. E. Glabier, *Fundamentos de Geografia Física*. São Paulo: Cengage, 2015, p. 277.)

Eventos sísmicos de grande magnitude causam imensos danos. As ondas sísmicas que se originam nesses eventos e que se propagam no interior da Terra são de dois tipos: longitudinais e transversais. A figura anterior representa um tipo de contato entre placas que dá origem a ondas sísmicas. Esse tipo de contato ocorre

- na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação.
- nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de propagação.
- na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de propagação.
- nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação.

Objetivo da Questão

Trata-se de uma questão interdisciplinar de Geografia e Física. Buscava-se cobrar do candidato a compreensão do fenômeno geológico associado a terremotos e, ao mesmo tempo, a compreensão sobre como se propagam as ondas geradas pelos abalos sísmicos. Escolheu-se a região geográfica da Califórnia (EUA) devido à frequência desse fenômeno natural, e também à maneira pela qual ocorre o deslocamento das duas placas tectônicas (placa Norte-Americana e a placa do Pacífico). A questão também trata de conceitos de ondulatória, abordando a diferença entre ondas longitudinais e transversais, presentes em eventos sísmicos. Envolve, portanto, as dinâmicas naturais do planeta Terra em Geografia, e ondulatória em Física.

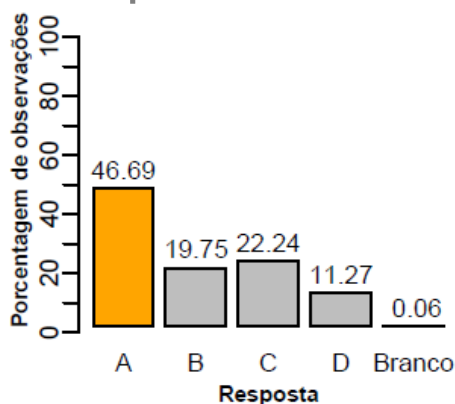
Alternativa Correta: A

1ª Fase • Física

A Falha de Santo André, na Califórnia, forma-se nos limites das placas tectônicas do Pacífico e Norte-Americana. Essas placas deslocam-se tangencialmente, conforme ilustrado na figura, em contraste com as placas que formam a Cordilheira dos Andes. Neste último caso, há milhões de anos a placa de Nazca moveu-se em direção à placa Sul-Americana, chocando-se frontalmente com ela e produzindo a elevação do terreno.

As ondas longitudinais apresentam oscilação na direção de propagação, enquanto que as transversais oscilam nas direções perpendiculares à propagação. As ondas transversais só ocorrem em sólidos, enquanto que as longitudinais podem ocorrer tanto em sólidos quanto em fluidos (como o som no ar). As ondas sísmicas longitudinais têm maior velocidade que as transversais, atingindo a superfície da Terra em menos tempo que as transversais. Assim, são chamadas de ondas primárias (ondas P), enquanto que as transversais são chamadas de ondas secundárias (ondas S).

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A Banca Elaboradora considerou, tanto na parte de Geografia quanto Física, que a questão apresentava nível médio de dificuldade, previsão que se confirmou no desempenho dos candidatos. O conhecimento de Geografia abordado na questão é bastante discutido desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, relacionado às dinâmicas naturais da superfície terrestre produzidas pelos abalos sísmicos. Esse assunto é explorado especialmente buscando estabelecer a localização e as diferenciações dos choques das placas tectônicas. Por outro lado, a diferença conceitual entre ondas longitudinais e transversais é tipicamente considerada de relativa dificuldade. A questão apresentou bom índice de discriminação.

Questão 80 (Interdisciplinar com Língua Portuguesa)

Na opinião de Klaus R. Mecke, professor no Instituto de Física Teórica da Universidade de Stuttgart, Alemanha, o uso da linguagem da física na literatura obedeceria ao seguinte propósito:

Uma função literária central da fórmula seria simbolizar a violência. A fórmula torna-se metáfora para a violência, para o calculismo desumano, para a morte e para a fria mecânica - para o golpe de força. Recorde-se também *O Pêndulo de Foucault*, de Umberto Eco, em que a fórmula do pêndulo caracteriza o estrangulamento de um ser humano. Passo a citar: “O período de oscilação, T , é independente da massa do corpo suspenso (igualdade de todos os homens perante Deus)...”. Também aqui a fórmula constitui uma referência irônica à marginalização do sujeito, reduzido à “massa inerte” suspensa.

(Adaptado de Klaus R. Mecke, A imagem da Física na Literatura. *Gazeta de Física*, 2004, p. 6-7.)

Segundo Mecke, a função literária de algumas noções da Física, presentes em determinados romances, expressa

1ª Fase • Física

- a) a falta de liberdade do sujeito nas relações sociais, mas o uso da independência do período do pêndulo simples com a massa do corpo suspenso, feito por Umberto Eco, está incorreto.
- b) a revogação parcial das leis da natureza, e o uso da independência do período do pêndulo simples com a massa do corpo suspenso, feito por Umberto Eco, está correto.
- c) a concordância quanto ao modo como representamos a natureza, mas o uso da independência do período do pêndulo simples com a massa do corpo suspenso, feito por Umberto Eco, está incorreto.
- d) a privação da liberdade do ser humano, e o uso da independência do período do pêndulo simples com a massa do corpo suspenso, feito por Umberto Eco, está correto.

Objetivo da Questão

Trata-se de uma questão interdisciplinar de Língua Portuguesa e Física. A questão envolve interpretação de texto em Língua Portuguesa, bem como conceitos de oscilações (dinâmica, pêndulo simples) em Física.

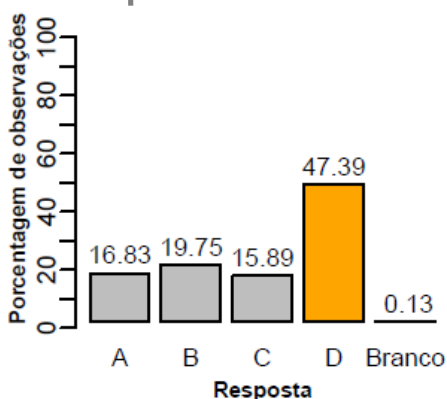
Alternativa Correta: D

O período de um pêndulo simples é dado por $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$, sendo ℓ o comprimento do pêndulo e g a

aceleração da gravidade. Assim, o período não depende da massa do pêndulo, como descrito por Umberto Eco em sua obra *O pêndulo de Foucault*. A questão foi considerada como de grau de dificuldade médio pelas Bancas Elaboradora e Revisora.

Considerando que no romance mencionado a fórmula do pêndulo simboliza a violência contra o indivíduo, trata-se de verificar se o uso da fórmula aliado a cada uma das alternativas está correto ou não. A alternativa d é a correta, uma vez que relaciona a privação da liberdade (uma forma de violência) e o período de oscilação do pêndulo, independentemente da massa do corpo suspenso. A alternativa c é facilmente eliminada, pois não expressa a violência, remetendo a uma simples representação. A alternativa a é incorreta, porque a primeira parte do enunciado afirma a violência (falta de liberdade do sujeito), mas o uso da fórmula é declarado incorreto. A alternativa b, por sua vez, embora afirme o uso correto da fórmula, remete à suposta ideia de revogação parcial das leis da natureza, hipótese que não está contemplada no excerto citado.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

O estudo do comportamento do pêndulo simples é tradicionalmente enfatizado no Ensino Médio. A sua associação à interpretação do texto fazia prever um grau de dificuldade médio, o que se confirmou no desempenho dos candidatos. A questão apresentou um bom índice de discriminação.